LS4 · Vom Problem zur Lösung

Arbeitsmaterial · Praxisfall Mensa

Praxisfall

Die Lernenden einer Schule kaufen in der grossen Pause Getränke und Snacks in der Mensa. Die verantwortliche Person berechnet den Gesamtpreis bisher selbst. Besonders bei mehreren gleichen Artikeln entstehen dabei immer wieder kleine Rechenfehler.

Für die erste Version betrachten wir bewusst genau einen Artikel pro Einkauf. Eine Person gibt Artikelname, Einzelpreis und Menge an. Eine spätere Software soll daraus den Gesamtpreis bestimmen und den Einkauf verständlich zusammenfassen.

1 Was ist Problem, Ziel und Lösung?

Ordne die Aussagen. Begründe **mindestens drei** Entscheidungen. Wenn eine Aussage nicht sauber in Problem, Ziel oder Lösung passt, markiere dies und schlage eine passendere Kategorie vor.

Aussage	Deine Zuordnung
Beim manuellen Berechnen entstehen Fehler.	Problem (Das wollen wir nicht.)
Der Gesamtpreis eines Einkaufs soll zuverlässig bestimmt werden.	Ziel (So wollen wir es.)
Wir programmieren eine C#-Konsolenanwendung.	Lösung (Wie kommen wir von jetzigem Zustand zur Lösung)
Einzelpreis und Menge müssen berücksichtigt werden.	Ziel (Anforderung)
Der Einkauf soll schneller abgewickelt werden können.	Ziel
Das Programm verwendet `Console.ReadLine()`.	Implementation
Der berechnete Gesamtpreis wird angezeigt.	Ziel

2 Auftrag fachlich schärfen

- Formuliere ein lösungsneutrales Problemstatement.
- Formuliere ein überprüfbares Zielbild.
- Leite mindestens drei funktionale Anforderungen ab.
- Ergänze zu jeder Anforderung ein Akzeptanzkriterium, mit dem eine fremde Person eindeutig entscheiden kann: erfüllt / nicht erfüllt.

Funktionale Anforderung	Akzeptanzkriterium
Der Interface soll für den Benutzer intuitiv sein.	Es müssen keine Fragen während dem Testen entstehen.
Fehlerfreie Arbeit.	Es gibt keine Crashes oder Fehler Popups.
Preis wird genau berechnet.	Es müssen keine arithmetische Fehler entstehen.
Es muss schnell funktionieren.	Die Latenz zwischen der Eingabe und Ausgabe ist weniger als 250ms.

3 EVA-Modell

Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe
* Artikelname * Einzelnpreis * Menge	Es wird der Produkt vom Einzelnpreis und der Menge zur summe addiert.	Gesamtpreis

4 Trockenlauf

Test	Artikel	Einzelpreis	Menge	Erwartete Ausgabe
A	Apfelschorle	CHF 2.50	3	CHF 7.50
B	Sandwich	CHF 5.80	2	CHF 11.60

Führe beide Fälle Schritt für Schritt durch. Eine fremde Person muss deinen Ablauf ohne Zusatzklärung nachvollziehen können.

5 Fremdtest

- Welche Stelle war eindeutig?
- Wo musste die testende Person etwas annehmen oder erraten?
- Welche konkrete Stelle hast du danach verbessert?